DOKUMEN KONTEKS LENGKAP

NEXUS

AI Learning Copilot untuk Perguruan Tinggi Indonesia

RAG · Gamifikasi Kognitif · Predictive Analytics

Disusun untuk:

TechSprint Innovation Cup 2026 | Subtema: Digital Education Innovation

Deadline submit: 17 Mei 2026 | Final presentasi: 30 Mei 2026

Tim:

Farrel (Backend Developer) · Axan / Maharaja (Frontend Developer) · Reporter

Dokumen ini berisi seluruh konteks proyek NEXUS — dari validasi masalah, arsitektur sistem, fitur lengkap, alur pengguna, analisis kompetitor, model bisnis, hingga justifikasi urgensi bagi setiap stakeholder. Dapat digunakan sebagai konteks untuk asisten AI dalam proses pelaporan.

Bab 1 — Ringkasan Eksekutif

NEXUS adalah sebuah AI Learning Copilot berbasis web yang dirancang khusus untuk mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi Indonesia. Proyek ini menjawab dua masalah besar yang saling berkaitan: mahasiswa yang tidak mendapat feedback pembelajaran real-time, dan dosen yang tidak memiliki visibilitas terhadap perkembangan kognitif mahasiswanya.

NEXUS menggabungkan tiga pilar inovasi yang belum pernah disatukan oleh platform EdTech manapun di Indonesia:

- Skill Tree berbasis Mastery Vector — silabus kuliah divisualisasikan sebagai knowledge graph interaktif yang berevolusi setiap kali mahasiswa menyelesaikan quest, bukan sekadar daftar bab statis.
- Adaptive Explanation Layer (AEL/ELI5) berbasis RAG — AI tutor yang menjawab pertanyaan mahasiswa menggunakan materi yang dosen sendiri upload, sehingga jawabannya grounded ke silabus spesifik, bukan pengetahuan umum internet.
- Cognitive Dashboard & Action Cockpit — dosen mendapat peta kognitif kelas secara real-time, prediksi mahasiswa berisiko dropout sebelum UTS, dan sistem intervensi otomatis tanpa harus memantau satu per satu.

Platform ini dibangun di atas stack teknologi berbiaya nol untuk MVP: Next.js 14, Supabase (PostgreSQL + pgvector + pgmq), Vercel Hobby, dan Gemini 2.5 Flash free tier. Seluruh fitur inti dapat didemonstrasikan secara live tanpa bergantung pada approval pihak ketiga.

Satu kalimat positioning NEXUS:

"Satu-satunya platform EdTech yang menutup loop penuh: mahasiswa salah jawab → AI feedback grounded dari materi dosen → mastery ter-update → dosen mendapat alert dan rekomendasi intervensi otomatis — dirancang khusus untuk perguruan tinggi Indonesia berbahasa Indonesia."

Bab 2 — Validasi Masalah & Urgensi

Bagian ini menjawab pertanyaan mendasar: mengapa NEXUS harus ada sekarang? Berikut data riil yang membuktikan urgensi masalah yang diangkat.

2.1 Krisis Pendidikan Tinggi Indonesia — Angka yang Berbicara

Data Point	Fakta / Angka	Sumber
Jumlah mahasiswa aktif Indonesia	8.467.714 mahasiswa di 2.966 perguruan tinggi	*BPS Statistical Yearbook 2025*
Dropout rate tahunan	4–8% mahasiswa per tahun mengalami putus kuliah (estimasi 338–677 ribu/tahun)	*PDDIKTI 2022; Nurmalitasari et al., 2023*
Dropout di universitas terkemuka	UNS melaporkan 50.508 mahasiswa berisiko dropout (8,4% dari total S1) hingga akhir 2023	*JuTIF Unsoed 2025*
Dropout PTS lebih tinggi dari PTN	Faktor ekonomi dan kepuasan akademik = penyebab utama dropout PTS	*Nurmalitasari et al., 2023, DOI: 10.1155/2023/7704142*
Skor PISA 2022 Indonesia	Matematika 366 (terendah sejak 2001), Membaca 359, Sains 383 — ranking 70+ dari 81 negara	*OECD PISA 2022 Country Note Indonesia*
Completion rate MOOC global	Kurang dari 10% peserta MOOC menyelesaikan kursus mereka — bukti engagement gap parah	*Borrella et al., 2022, Computers & Education*
Adopsi AI oleh mahasiswa global	86% mahasiswa global menggunakan AI dalam pembelajaran (ChatGPT 66%, diikuti Grammarly 25%)	*ScienceDirect, 2025*
Pasar EdTech Indonesia 2024	USD 3,23 miliar, tumbuh dengan CAGR 11,79% menuju 2029	*Eduvest Journal 2025; HolonIQ*

2.2 Urgensi bagi Mahasiswa — Kenapa Mereka Butuh NEXUS?

Mahasiswa Generation Z yang berkuliah hari ini adalah generasi PISA 2022 — generasi yang masuk perguruan tinggi dengan learning gap struktural dari pendidikan menengah. Mereka tumbuh dengan stimulasi digital cepat (TikTok, game mobile, YouTube) namun dihadapkan pada sistem perkuliahan yang masih bertumpu pada ceramah satu arah dan PDF pasif.

Masalah spesifik yang dihadapi mahasiswa:

- Feedback null ketika salah: Saat mahasiswa salah memahami konsep, tidak ada sistem yang memberitahu mereka secara real-time. Mereka baru tahu saat nilai UTS keluar — sering sudah terlambat untuk remediasi.
- Zero engagement loop: LMS konvensional (Moodle, Google Classroom, SPADA) adalah repositori konten statis. Tidak ada mekanisme yang membuat mahasiswa kembali secara sukarela. Studi Engageli (2024) menemukan bahwa sesi belajar aktif menghasilkan 13x lebih banyak partisipasi verbal dibanding ceramah pasif.
- Bantuan AI generik tidak relevan: Mahasiswa memang sudah pakai ChatGPT, tapi jawabannya tidak grounded ke materi dosen spesifik. Akibatnya banyak mahasiswa yang paham ChatGPT tapi tidak paham silabus.
- Tidak ada jalur belajar yang jelas: Tanpa skill tree, mahasiswa tidak tahu prereqisite apa yang harus dikuasai sebelum melanjutkan. Mereka belajar secara acak, sering melewatkan fondasi penting.

Mengapa mahasiswa AKAN memakai NEXUS:

NEXUS memberikan apa yang tidak bisa diberikan LMS biasa: rasa kemajuan yang terasa nyata (visual skill tree berubah setiap quest), feedback instan yang relevan (bukan jawaban ChatGPT umum), dan reward yang bermakna (MMR naik, loot box quest). Ini bukan gimmick — studi Zeng et al. (2024, British Journal of Educational Technology) dari meta-analisis 51 studi menunjukkan gamifikasi memberi dampak signifikan pada academic performance, terutama di STEM.

2.3 Urgensi bagi Dosen — Kenapa Mereka Butuh NEXUS? (Menjawab Kekhawatiran Nyata)

Ini adalah pertanyaan yang paling kritis dan sering diangkat: dosen sudah sangat sibuk, sudah punya LMS, dan tidak punya waktu untuk belajar tools baru. Lalu, apa yang akan membuat mereka mau menggunakan NEXUS?

Jawaban jujurnya: bukan NEXUS yang meminta mereka bekerja lebih keras. NEXUS justru hadir untuk mengurangi beban kerja mereka secara drastis. Berikut data yang menggambarkan kondisi nyata dosen Indonesia:

Fakta kondisi dosen Indonesia saat ini:

Masalah yang Dialami Dosen	Apa yang NEXUS Lakukan untuk Dosen
Beban administrasi: Dosen rata-rata menghabiskan 30–40% waktu kerja untuk tugas administratif (pembuatan soal, input nilai, monitoring) — bukan untuk pengembangan materi atau riset. Studi UNESCO (2022) menyatakan ini adalah hambatan utama kualitas pengajaran. Ketidakmungkinan memantau 1 per 1: Seorang dosen rata-rata mengajar 40–80 mahasiswa per kelas di Indonesia. Tidak ada waktu untuk memantau perkembangan setiap mahasiswa secara individual.	Eliminasi 80% waktu pembuatan kuis: Upload PDF sekali, AI langsung generate puluhan soal berlevel Bloom. Dosen hanya review dan approve — bukan membuat dari nol. Monitoring tanpa harus memantau: Class heatmap real-time menunjukkan siapa yang lemah di topik mana dalam satu pandangan. Dosen tidak perlu baca log LMS satu per satu. Early warning SEBELUM UTS: Risk score mahasiswa dihitung dari login frequency, quest score, dan streak. Dosen dapat alert jauh sebelum nilai keluar.

Deteksi masalah terlambat: Dosen umumnya baru tahu mahasiswa kesulitan setelah nilai UTS/UAS keluar. Pada titik ini, sering sudah terlambat untuk intervensi efektif. Adopsi AI oleh dosen lebih tinggi dari mahasiswa: Survei 430 responden Indonesia (Niyu et al., 2024, CoverAge Journal) menunjukkan dosen lebih aware dan lebih aktif menggunakan AI daripada mahasiswanya sendiri — artinya dosen sudah terbuka terhadap tools baru.	Intervensi otomatis: Action Cockpit menghasilkan draft pesan WA personal ke mahasiswa berisiko — dosen cukup edit dan kirim. Tidak perlu menulis dari nol.

2.4 Mengapa Dosen Akan Menggunakan NEXUS? — Argumen Utama

Ini adalah jawaban terhadap kekhawatiran utama: 'Kan sudah ada LMS yang sudah jadi tiang selama ini — kenapa harus pindah?'

Argumen 1: NEXUS bukan pengganti LMS — ini lapisan di atasnya

NEXUS tidak meminta dosen membuang Moodle atau SPADA. Dalam roadmap pengembangan (Tier 3 model bisnis), NEXUS bisa diintegrasikan sebagai plugin/add-on ke LMS yang sudah ada. Dosen tetap pakai LMS yang dikenal, NEXUS hanya menambahkan intelligence layer di atasnya. Ini menurunkan barrier adopsi secara drastis karena tidak ada learning curve besar.

Argumen 2: Value proposition ke dosen bukan 'belajar tool baru' tapi 'kerja lebih sedikit'

Dosen tidak akan memakai tools baru jika itu menambah pekerjaan. NEXUS harus diposisikan kepada dosen dengan narasi yang tepat:

- Bukan: 'Pak/Bu, tolong pakai platform baru ini untuk mengajar lebih baik'
- Tapi: 'Pak/Bu, upload PDF yang sudah ada, sistem akan otomatis buatkan soal, pantaukan mahasiswa, dan kirimkan alert siapa yang perlu diperhatikan. Bapak/Ibu tinggal approve dan kirim pesan.'

Argumen 3: Insentif adopsi melalui model B2B kampus

Dalam model bisnis B2B, NEXUS dijual ke kampus sebagai institusi — bukan ke dosen secara individual. Artinya keputusan adopsi ada di tangan kampus (Wakil Rektor Akademik, Pusat Pengembangan Pembelajaran), bukan tergantung pada kemauan setiap dosen individual. Kampus yang sudah membeli lisensi akan mendorong dosen untuk memakai NEXUS sebagai bagian dari kebijakan akademik.

Argumen 4: Data dari penelitian mendukung bahwa dosen membutuhkan ini

Studi Akcapinar et al. (2019, Int. Journal of Educational Technology in Higher Education) menunjukkan bahwa sistem early warning prediction dengan akurasi 89% menggunakan data interaksi LMS sudah tersedia secara teknis sejak lama — namun hampir tidak ada institusi yang mengimplementasikannya karena kompleksitas teknis. NEXUS mengemas ini menjadi dashboard yang langsung bisa dipakai tanpa setup teknis oleh dosen.

Kesimpulan: Mengapa stakeholder AKAN memakai NEXUS

Mahasiswa akan memakai karena belajar terasa seperti game dan ada AI yang merespons kesalahan mereka secara instan. Dosen akan memakai karena NEXUS mengurangi beban kerja mereka dan memberi insight yang sebelumnya tidak tersedia. Kampus akan membeli karena dapat membuktikan penurunan dropout rate — sebuah metrik yang sangat penting untuk akreditasi BAN-PT dan peringkat perguruan tinggi. Semua stakeholder mendapat manfaat yang konkret dan terukur.

Bab 3 — Gambaran Produk NEXUS

3.1 Konsep Inti

NEXUS adalah platform web yang memiliki dua antarmuka terpisah dengan satu database terpusat: antarmuka Mahasiswa (gamified learning) dan antarmuka Dosen (analytics & authoring). Keduanya dihubungkan oleh satu siklus data yang tertutup.

Siklus data tertutup NEXUS:

- Mahasiswa mengerjakan quest → jawaban dicatat
- Mastery vector mahasiswa diperbarui secara real-time
- Jika salah, RAG AI Tutor aktif memberikan feedback korektif
- Data akumulatif dihitung menjadi risk score per mahasiswa
- Dosen melihat class heatmap dan mendapat alert mahasiswa berisiko
- Dosen dapat langsung kirim intervensi (draft WA otomatis)

3.2 Fitur Utama — Sisi Mahasiswa

A. Skill Tree & Mastery Vector

Silabus mata kuliah divisualisasikan sebagai knowledge graph interaktif — bukan daftar bab linier. Setiap topik adalah node dengan status visual yang berubah berdasarkan mastery score mahasiswa (0.0–1.0).

- Dikuasai (hijau, mastery >80%): node menyala terang, prereqisite berikutnya terbuka
- Aktif (kuning, mastery 40-80%): node dalam progress, quest tambahan tersedia
- Lemah (merah, mastery <40%): node flagged, quest remedial otomatis muncul
- Terkunci (abu): prerequisite belum selesai, tidak bisa diakses

Mastery score diperbarui menggunakan rumus Bayesian Knowledge Tracing sederhana setiap kali mahasiswa submit jawaban quest. Sistem ini didukung oleh literatur Zhu et al. (2018, Knowledge-Based Systems) tentang multi-constraint learning path dengan real-time learner state update.

B. Adaptive Explanation Layer (AEL) / ELI5 AI Tutor

Saat mahasiswa salah menjawab quest, AI Tutor langsung muncul memberikan penjelasan korektif. Yang membedakan NEXUS dari AI biasa: penjelasannya diambil dari materi yang dosen upload, bukan dari pengetahuan umum internet (disebut teknik RAG — Retrieval-Augmented Generation).

Empat level penjelasan yang bisa dipilih mahasiswa:

1. ELI5 (Explain Like I'm 5): Analogi sehari-hari atau gaming. Untuk konsep yang benar-benar baru.
2. Standard: Penjelasan akademis ringan, to the point.
3. Teknikal: Notasi formal, pseudocode, definisi lengkap. Untuk persiapan ujian teknis.
4. Pre-Exam Drill: AI balik bertanya (Socratic). Mahasiswa dipaksa berpikir sendiri.

Setiap jawaban disertai kutipan sumber: 'Dari Modul 3, hal. 42 — similarity 91%.' Ini adalah bukti teknis bahwa jawaban tidak dihalusinasi AI. Didukung oleh Németh et al. (2025, Social Sciences & Humanities Open) yang membuktikan RAG-enhanced tutor mencapai akurasi 85% vs 81% GPT-4 standar.

C. Sistem MMR, Quest, dan Gamifikasi

Mahasiswa mengerjakan quest harian (5 soal MCQ per sesi). Setiap quest yang diselesaikan memberikan XP dan memperbarui Cognitive MMR — sebuah sistem peringkat multi-dimensi yang tidak bisa di-farming dengan menjawab soal mudah secara berulang.

Formula Cognitive MMR: Win Rate + Difficulty Climb + Streak Consistency + Peer Help Quality. Tier ranking: Bronze → Silver → Gold → Platinum → Diamond.

Saat mahasiswa gagal KKM (Skenario B — Stuck):

5. Node berikutnya tetap terkunci.
6. RAG AI Tutor aktif memberikan feedback korektif grounded dari PDF dosen.
7. Soal varian baru disajikan (konsep sama, redaksi berbeda — pre-generated saat dosen publish).
8. Setelah 3x gagal: 3-Strike Lifeline aktif — mahasiswa dapat memilih Hint (ELI5 extended), Flag ke Dosen (alert masuk dashboard), atau Skip+Penalti MMR. Tidak ada infinite loop.

3.3 Fitur Utama — Sisi Dosen

A. AI-Generated Micro-Quests & Canvas Editor

Dosen upload PDF materi → AI memproses secara asynchronous → draf soal dan struktur skill tree disajikan di Canvas Editor visual. Dosen memiliki hak penuh untuk edit, regenerate, atau hapus node sebelum publish.

Keunggulan dibanding generator kuis biasa:

- Bloom's Taxonomy Slider: Dosen bisa atur distribusi level soal (C2 Pahami, C3 Terapkan, C4 Analisis). Bukan semua soal hafalan.
- Auto-tag ke Knowledge Graph: Setiap soal otomatis terhubung ke node topik di skill tree mahasiswa.
- Simple Mode vs Advanced Mode: Dosen non-tech-savvy cukup centang soal yang disetujui — tidak perlu manipulasi node graph.

- Auto-save draft: Perubahan tersimpan otomatis setiap 2 detik — tidak hilang jika koneksi putus.

Setelah Publish, sistem menghasilkan 1 PIN unik yang dapat dibagikan dosen ke grup WhatsApp kelas. Mahasiswa mengakses dengan klik link atau input PIN di halaman depan NEXUS.

B. Cognitive Dashboard & Action Cockpit

Dashboard dosen adalah fitur yang paling membedakan NEXUS dari LMS konvensional. Bukan sekadar daftar nilai akhir, tapi peta kognitif real-time kelas.

Komponen dashboard:

- Class Heatmap: Tabel warna dengan baris = mahasiswa dan kolom = topik kuliah. Dosen lihat cluster kelemahan seketika (contoh: '18 dari 40 mahasiswa merah di Topik Percabangan').
- Risk Score: Persentase risiko dropout per mahasiswa, dihitung dari login frequency + quest score + streak consistency. Dosen dapat early warning sebelum UTS.
- Action Cockpit: Klik mahasiswa berisiko → sistem auto-generate draft pesan WA personal + 3 rekomendasi quest remedial. Dosen tidak perlu menulis dari nol.

Riset pendukung: Gašević et al. (2022, Journal of Learning Analytics) menyatakan bahwa 'sedikit sistem yang berhasil menyelesaikan loop prediksi → intervensi → evaluasi secara penuh.' NEXUS menutup loop itu secara utuh — inilah keunggulan yang tidak dimiliki kompetitor manapun.

Bab 4 — Alur Sistem (User Flow)

4.1 Alur Dosen: Dari PDF ke Kelas Siap Belajar (6 Fase)

Berikut adalah alur lengkap yang dilalui dosen dari pertama kali login hingga mahasiswa bisa mulai belajar.

Fase	Aksi	Detail & Catatan Teknis
1	**Login**	Dosen mengakses NEXUS web dan login menggunakan Google SSO (1-klik). Akun langsung terhubung ke dashboard dosen.
2	**Buat Sesi**	Dosen membuat 'ruang sesi' baru dengan nama mata kuliah atau topik spesifik (contoh: 'Bab 3: Datawarehouse'). Sesi ini nantinya memiliki PIN unik.
3	**Upload PDF**	Dosen mengunggah file PDF materi kuliah. Sistem menerima upload dan langsung push job ke async queue (pgmq). UI menampilkan progress indicator 'Memproses halaman 12 dari 47...' — dosen tidak perlu menunggu.
4	**AI Processing**	Background job memproses PDF: teks diekstrak, dipotong menjadi chunks 500 karakter, di-embed menggunakan Gemini API, dan disimpan ke pgvector Supabase. LLM generate draf soal MCQ berformat JSON + draf struktur skill tree (node dan edge).
5	**Review Canvas (Quality Control)**	Dosen melihat draf AI di Canvas Editor visual. Tersedia: Edit soal individual, Regenerate soal jika dirasa kurang tepat, Hapus node, Atur ulang urutan prerequisites. Auto-save aktif setiap 2 detik.
6	**Publish & Bagikan PIN**	Setelah yakin, dosen tekan Publish. Sistem generate 1 PIN unik + link yang bisa langsung dibagikan ke grup WhatsApp kelas. Saat publish, sistem juga pre-generate 3 variant soal per quest (untuk Skenario B mahasiswa gagal — menghindari live LLM call).

4.2 Alur Mahasiswa: Dari PIN ke Penguasaan Materi (6 Fase)

Fase	Aksi	Detail & Catatan Teknis
1	**Input PIN / Klik Link**	Mahasiswa mendapat link dari grup WA kelas. Klik link atau input PIN 6-digit di halaman depan NEXUS. Zero barrier — tidak perlu unduh aplikasi.
2	**Google SSO Login**	Login 1-klik menggunakan akun Google kampus atau personal. Akun mahasiswa otomatis terikat dengan sesi yang dosen buat. Tidak perlu daftar manual.
3	**Lihat Skill Tree**	Layar utama menampilkan Skill Tree mata kuliah yang sudah diapprove dosen. Hanya node pertama yang terbuka (menyala). Sisanya terkunci — 'peta buta' yang memicu rasa ingin tahu.

4	**Baca Materi + Kerjakan Quest**	Klik node yang terbuka → tampil ringkasan materi super singkat hasil ekstraksi AI (1-3 menit baca). Setelah membaca, mahasiswa langsung dihadapkan pada kuis validasi pilihan ganda.
5A (Lulus)	**Node Berikutnya Terbuka**	Jawab benar → animasi sukses muncul, XP ditambah, MMR naik, dan node materi berikutnya otomatis terbuka. Loop belajar berlanjut.
5B (Gagal)	**Skenario Stuck — 3-Strike Lifeline**	Jawab salah → RAG AI Tutor muncul dengan penjelasan korektif (pilihan 4 level). Soal varian baru disiapkan dari pre-generated variants. Setelah 3x gagal: Lifeline aktif (Hint / Flag ke Dosen / Skip+Penalti MMR). Tidak ada infinite loop yang frustrasi.

Bab 5 — Arsitektur Teknis

5.1 Tech Stack

Layer	Teknologi	Fungsi
Frontend & API	Next.js 14 (App Router)	UI mahasiswa, UI dosen, API Routes untuk backend logic, Server-Sent Events untuk streaming AI response
Database	Supabase (PostgreSQL)	Penyimpanan data utama: users, sessions, quests, mastery scores, MMR history
Vector DB	pgvector (ekstensi Supabase)	Menyimpan embeddings chunk PDF untuk RAG similarity search
Auth	Supabase Auth + Google SSO	Login 1-klik mahasiswa dan dosen tanpa pendaftaran manual
Async Queue	Supabase pgmq + pg_cron	Background job PDF processing, async update MMR/Gacha, daily cron reset
Deployment	Vercel Hobby (Fluid Compute)	Zero cost, timeout 60s, 100GB bandwidth — cukup untuk MVP demo lomba
LLM Primary	Google Gemini 2.5 Flash	1.000 request/hari gratis — ELI5 feedback, soal generation, dashboard insight
LLM Fallback	Groq Llama 3.3 70B	1.000 request/hari gratis — fallback jika Gemini rate limit tercapai
Embedding Model	Gemini embedding-001 (768-dim)	Gratis di Gemini API — generate vector embeddings untuk RAG

Estimasi biaya total MVP untuk demo lomba: ~Rp 0. Seluruh komponen menggunakan free tier yang mencukupi untuk skenario demo 5 menit dengan 3 juri secara bersamaan.

5.2 Solusi Teknis Anti Plot Hole

Anti-Halusinasi: Vector Database + RAG Grounding

Masalah: AI yang menjawab langsung dari knowledge umumnya bisa memberikan jawaban yang salah atau tidak relevan dengan materi kuliah.

Solusi: Implementasi RAG (Retrieval-Augmented Generation). PDF dosen dipotong menjadi chunks 500 karakter dengan overlap 50 karakter, dikonversi menjadi vector embeddings 768-dimensi menggunakan Gemini, dan disimpan di pgvector Supabase dengan HNSW index. Setiap pertanyaan mahasiswa di-embed, lalu sistem mencari top-5 chunks dengan cosine similarity tertinggi, dan hanya chunks tersebut yang diberikan ke LLM sebagai konteks.

Prompt template yang dipakai: 'Jawab HANYA berdasarkan konteks berikut. Jika tidak ada di konteks, katakan Materi ini belum di-cover di mata kuliah ini.' Jika top-5 chunks memiliki similarity rata-rata <0.7, sistem menolak menjawab dan menyarankan mahasiswa bertanya ke dosen.

Manajemen Biaya: Caching Layer 2-Tier

Masalah: Setiap permintaan RAG memanggil Gemini API. Jika banyak mahasiswa menanyakan hal yang sama, biaya bisa membengkak.

Solusi: Lapisan cache 2-tier. Tier 1: exact-match cache (hash SHA-256 dari query + context). Tier 2: semantic cache (cosine similarity >0.92 dari embeddings query). Studi Regmi et al. (2024) membuktikan semantic caching dapat memotong API calls hingga 68.8% dengan hit rate >97%. Di kelas 40 mahasiswa, estimasi 30-60% query bisa dilayani dari cache tanpa LLM call.

Stabilitas Sistem: Async Queue untuk Job Berat

Masalah: Proses seperti PDF embedding, MMR update, dan gacha bersifat write-heavy dan bisa membebani database connection pool jika dijalankan sinkronus.

Solusi: Menggunakan pgmq (Supabase's native message queue) untuk mendorong job berat ke background worker. pg_cron menjalankan consumer setiap 30 detik. Proses inti (quest submission, RAG query) tidak terganggu oleh job kosmetik.

Bab 6 — Analisis Kompetitor & Posisi Pasar

6.1 Matriks Kompetitor

Fitur	NEXUS	Ruangguru	Khanmigo	Duolingo	Moodle	BukuWarung
Target PT Indonesia	✓	✗	✗	✗	✓	✗
Bahasa Indonesia	✓	✓	✗	✗	✓	✓
RAG dari materi dosen	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Skill Tree mastery	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Gamifikasi MMR kognitif	✓	✗	✗	✓*	✗	✗
Prediksi dropout dosen	✓	✗	✗	✗	✗	✗
AI kuis dari PDF dosen	✓	✗	✗	✗	✗	✗

**Duolingo memiliki gamifikasi tapi hanya untuk bahasa, bukan konten akademik perguruan tinggi.*

6.2 White Space yang Tidak Diisi Kompetitor Manapun

NEXUS berada pada intersection unik yang tidak diisi oleh satu pun kompetitor:

- Ruangguru & Zenius: Target K-12, bukan perguruan tinggi. AI-nya adalah foto-soal → jawaban, bukan RAG dari materi dosen.
- Khanmigo (Khan Academy): English-only, K-12, US-focused. Tidak bisa dipakai dosen Indonesia untuk upload materi berbahasa Indonesia.
- Duolingo: Gamifikasi kuat tapi untuk bahasa saja. Tidak ada konten akademik.
- Moodle / SPADA: LMS konvensional tanpa AI, tanpa gamifikasi, tanpa predictive analytics.
- BukuWarung / fintech MSME: Sama sekali bukan domain pendidikan.

Kesimpulan Posisi Pasar:

NEXUS mengisi ceruk yang tidak dijamah siapapun: RAG grounded ke materi dosen lokal + gamifikasi MMR kognitif + predictive Cognitive Dashboard, untuk mahasiswa perguruan tinggi Indonesia berbahasa Indonesia. Ini bukan sekadar 'Ruangguru dengan AI' — target market, fitur inti, dan model bisnisnya sama sekali berbeda.

Bab 7 — Model Bisnis & Sustainabilitas

7.1 Tiga Tier Model Monetisasi

Tier 1 — Freemium	Tier 2 — B2B Kampus (Target Utama)	Tier 3 — White-label LMS Integration
5 query ELI5/hari gratis Premium: Rp 49.000/bulan unlimited + bonus quest	Rp 25.000 per mahasiswa per semester **Kampus 10.000 mhs = Rp 500 juta ARR** 10 kampus = Rp 5 miliar ARR/tahun	Integrasi plugin ke Moodle / SPADA yang sudah dipakai kampus Rp 500 juta / tahun per kampus

Mengapa B2B kampus lebih kuat daripada B2C langganan: Saat kampus yang membayar, mahasiswa tidak perlu keluar biaya sendiri — adoption rate jauh lebih tinggi. Keputusan ada di tangan manajemen kampus (Wakil Rektor Akademik), bukan tergantung kemauan individual. Model ini mirip dengan Khan Academy Districts Partnership — terbukti berhasil di skala besar.

Relevansi untuk nilai juri (aspek inklusivitas & keberlanjutan): Model B2B kampus menjawab tuntutan guidebook TechSprint tentang 'dampak nyata dan berkelanjutan.' Ada revenue model yang jelas, ada target pasar terdefinisi, dan ada social impact terukur (penurunan dropout rate nasional 4-8%/tahun).

Bab 8 — Kajian Literatur & Sumber Data Pendukung

Seluruh klaim teknis dan pedagogis dalam NEXUS didukung oleh literatur akademik terverifikasi. Berikut referensi utama yang dapat digunakan dalam laporan.

8.1 Jurnal Internasional Q1/Q2 (Scopus/SSCI)

1. RAG di Pendidikan Tinggi — Systematic Survey

Li, Z., Wang, Z., Wang, W., Hung, K., Xie, H., & Wang, F. L. (2025). Retrieval-augmented generation for educational application: A systematic survey. Computers and Education: Artificial Intelligence, 8, 100417.

DOI: 10.1016/j.caeai.2025.100417

Relevansi: Review 51 studi RAG di edukasi. RAG menyelesaikan 4 masalah inti LLM: hallucination, outdated knowledge, computational cost, dan multimodal limitation. Mendukung keputusan arsitektur pgvector + LLM sebagai production-ready pattern.

2. RAG-based AI Tutoring di Higher Education

Németh, R., Tátrai, A., Szabó, M., Zaletnyik, P. T., & Tamási, Á. (2025). Exploring the use of retrieval-augmented generation models in higher education. Social Sciences & Humanities Open, 12, 101751.

DOI: 10.1016/j.ssaho.2025.101751

Relevansi: RAG-enhanced GPT-4 mencapai akurasi 85% vs 81% GPT-4 standar. Mahasiswa lebih percaya jawaban karena 'verified by lecturer.' Mendukung klaim akurasi dan kepercayaan ELI5 Tutor NEXUS.

3. Gamifikasi Meta-Analisis di Higher Education

Zeng, J., Sun, D., Looi, C.-K., & Fan, A. C. W. (2024). Exploring the impact of gamification on students' academic performance. British Journal of Educational Technology, 55(5).

DOI: 10.1111/bjet.13471

Relevansi: Meta-analisis 51 studi (2008-2023). Gamifikasi memberi efek positif signifikan pada academic performance, lebih kuat di STEM. Mendukung desain MMR dan quest system NEXUS.

4. Predictive Early Warning System

Akcapinar, G., Altun, A., & Askar, P. (2019). Using learning analytics to develop early-warning system for at-risk students. Int. Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(1), 40.

DOI: 10.1186/s41239-019-0172-z

Relevansi: kNN dengan akurasi 89% memprediksi mahasiswa unsuccessful dari data VLE. Prediksi akurat sejak week 3-6. Membuktikan bahwa logistic regression sederhana + SHAP cukup untuk Cognitive Dashboard NEXUS.

5. Dropout Prediction — CatBoost + Moodle Logs

Mihăescu, V., et al. (2025). Student dropout prediction through machine learning optimization: insights from moodle log data. Scientific Reports, 15, 8421.

DOI: 10.1038/s41598-025-93918-1

Relevansi: 'Score attribute and total VLE clicks' adalah fitur paling prediktif untuk dropout. Mendukung desain risk score NEXUS yang berbasis login frequency + quest score + streak.

6. Faktor Dropout PT Indonesia

Nurmalitasari, Awang Long, Z., & Faizuddin Mohd Noor, M. (2023). Factors Influencing Dropout Students in Higher Education. Education Research International, 2023, 7704142.

DOI: 10.1155/2023/7704142

Relevansi: Studi PTS Jawa Tengah: faktor utama dropout adalah economic factors, academic satisfaction, dan academic performance. PTS lebih rentan dari PTN. Mendukung narasi why kampus tier-2/3 yang paling butuh NEXUS.

8.2 Jurnal Nasional SINTA

1. Adopsi ChatGPT di PT Indonesia

Niyu, Dwihadiah, D., Gerungan, A., & Purba, H. (2024). Penggunaan ChatGPT di Kalangan Mahasiswa dan Dosen Perguruan Tinggi Indonesia. CoverAge: Journal of Strategic Communication, 14(2), 130-145.

DOI: 10.35814/coverage.v14i2.6058

Relevansi: Survei N=430 (119 dosen + 311 mahasiswa). Dosen lebih aware dan lebih aktif menggunakan ChatGPT dibanding mahasiswanya. Mendukung argumen bahwa fitur dosen di NEXUS selaras dengan adoption pattern empiris.

2. Gamifikasi dalam LMS Indonesia

Wilhelmina, T. M. (2024). Optimalisasi Proses Pembelajaran Melalui Gamifikasi. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 7(4), 17855-17863.

DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.39422

Relevansi: Gamifikasi menurunkan stress, menurunkan anxiety, meningkatkan self-efficacy mahasiswa Indonesia. Mendukung argumen bahwa MMR dan quest system NEXUS relevan untuk konteks mahasiswa Indonesia.

Bab 9 — Kesesuaian dengan TechSprint Innovation Cup 2026

9.1 Informasi Lomba

Penyelenggara	CodeLab Indonesia
Tema	Smart Digital Solution for Real World Problems
Subtema yang dipilih	Digital Education Innovation
Target peserta	Mahasiswa D3, D4, S1 aktif se-Indonesia
Deadline submit	17 Mei 2026 (Normal Price, Early Bird sudah berakhir 16 April)
Judging	18–22 Mei 2026
Pengumuman finalis (Top 5)	23 Mei 2026
Babak final (presentasi online)	30 Mei 2026

9.2 Rubrik Penilaian & Kesesuaian NEXUS

Kriteria Penilaian	Bobot	Argumen NEXUS memenuhi kriteria ini
Orisinalitas & Inovasi	**25%**	Kombinasi RAG grounded + Skill Tree mastery vector + Cognitive Dashboard dengan Action Cockpit tidak ditemukan di kompetitor manapun. Ini bukan quiz maker berbalut AI — ini closed-loop pedagogical system.
Kesesuaian Tema & Subtema	**25%**	Subtema Digital Education Innovation secara langsung sesuai. Platform mengatasi masalah engagement mahasiswa dan data blindness dosen — dua masalah real-world yang divalidasi dengan data PDDIKTI, PISA, dan jurnal Q1.
Fungsionalitas & Fitur Web	**20%**	Seluruh fitur inti (RAG, Skill Tree, Quest, Dashboard) dapat didemonstrasikan live. MMR dan Gacha cukup di-mock di frontend untuk demo. 5 dari 6 core features fully functional.
Rencana Pengembangan & Kelayakan	**15%**	Model B2B kampus dengan proyeksi 10 kampus = Rp 5 miliar ARR. Roadmap: MVP → Pilot 1 kampus → White-label LMS integration. Matematis masuk akal dan ada preseden (Khan Academy Districts).
Kualitas Dokumentasi	**15%**	Proposal ini mencakup seluruh elemen yang diminta: latar belakang, tujuan, manfaat, teknologi, target pasar, fitur utama, keunikan, batasan, dan rencana pengembangan.

Bab 10 — Master Prompt untuk AI Asisten Pelaporan

Salin teks di bawah ini secara keseluruhan dan paste ke AI asisten yang kamu gunakan sebagai pesan pertama / system context. Prompt ini berisi seluruh konteks proyek NEXUS yang diperlukan untuk membantu kamu dalam penyusunan laporan, proposal, dan dokumentasi lomba.

```
MASTER CONTEXT PROMPT — NEXUS AI LEARNING COPILOT
═══════════════════════════════════════════════════════════

Kamu adalah asisten AI untuk tim pengembang proyek NEXUS yang sedang
mengikuti lomba TechSprint Innovation Cup 2026 oleh CodeLab Indonesia.
Tugasmu adalah membantu proses pelaporan, dokumentasi, dan penyusunan
proposal. Berikut adalah seluruh konteks yang harus kamu ketahui dan
jadikan sebagai basis dalam setiap responsmu.

=== IDENTITAS PROYEK ===
Nama: NEXUS — AI Learning Copilot
Lomba: TechSprint Innovation Cup 2026 | CodeLab Indonesia
Subtema: Digital Education Innovation
Target pengguna: Mahasiswa dan Dosen Perguruan Tinggi Indonesia
Tim: Farrel (Backend) | Axan/Maharaja (Frontend) | Reporter
Deadline submit: 17 Mei 2026 | Final presentasi: 30 Mei 2026

=== MASALAH YANG DISELESAIKAN ===
SISI MAHASISWA:
- LMS konvensional (Moodle, Google Classroom, SPADA) hanya repositori
PDF pasif, zero interaktivitas
- Tidak ada feedback real-time saat mahasiswa salah memahami konsep
- Dropout 4-8%/tahun = 338.000-677.000 mahasiswa/tahun (PDDIKTI 2022)
- Skor PISA 2022 Indonesia: Matematika 366 (terendah sejak 2001),
ranking 70+ dari 81 negara (OECD)
- Completion rate MOOC <10% karena tidak ada forcing function untuk
engagement harian

SISI DOSEN:
- Dosen rata-rata mengajar 40-80 mahasiswa/kelas, tidak mungkin pantau
1 per 1
- 30-40% waktu kerja habis untuk tugas administratif (soal, nilai,
monitoring)
- Baru tahu mahasiswa gagal paham setelah nilai UTS keluar — sudah
terlambat
- Survei 430 responden Indonesia: dosen lebih aware AI daripada
mahasiswanya (Niyu et al., 2024)

=== SOLUSI: TIGA PILAR UTAMA NEXUS ===
PILAR 1 — SKILL TREE & MASTERY VECTOR:
Silabus kuliah jadi knowledge graph interaktif. Setiap topik = node
dengan mastery score 0.0-1.0 yang update real-time via Bayesian
Knowledge Tracing setiap kali mahasiswa submit quest. 4 status node:
Dikuasai (hijau >80%), Aktif (kuning 40-80%), Lemah (merah <40%),
Terkunci (abu). Ghost nodes memicu FOMO mechanic ala RPG game.

PILAR 2 — ADAPTIVE EXPLANATION LAYER (AEL/ELI5) berbasis RAG:
```

Saat mahasiswa salah, RAG AI Tutor memberikan feedback korektif grounded dari materi yang DOSEN SENDIRI upload — bukan dari internet. PDF dipotong jadi chunks 500 karakter, di-embed dengan Gemini embedding-001 768-dim, disimpan di pgvector, dicari dengan cosine similarity saat query. Jawaban selalu disertai citation: 'Modul 3, hal. 42 - similarity 91%'. 4 level penjelasan: ELI5, Standard, Teknikal, Drill (Socratic). Didukung: Németh et al. 2025 (RAG+GPT-4 = 85% akurasi vs 81% GPT-4 standar).

PILAR 3 — COGNITIVE DASHBOARD & ACTION COCKPIT:

Dosen melihat class heatmap real-time (baris=mahasiswa, kolom=topik, warna=mastery). Risk score dihitung dari login frequency + quest score + streak. Action Cockpit: klik mahasiswa berisiko, sistem auto-generate draft WA personal + 3 quest remedial. Dosen tidak perlu pantau 1 per 1 atau menulis pesan dari nol.

=== ALUR SISTEM ===

ALUR DOSEN (6 fase):

1. Login Google SSO → 2. Buat Sesi (ruang belajar baru) → 3. Upload PDF materi → 4. AI processing async (pgmq queue, progress indicator real-time) → 5. Review Canvas Editor (edit soal, regenerate, atur prerequisites, auto-save 2 detik, Simple Mode untuk dosen non-tech) → 6. Publish → Sistem generate PIN unik + link WA + pre-generate 3 variant soal per quest

ALUR MAHASISWA (Skenario A — Lulus KKM):

Input PIN/klik link WA → Google SSO login → Lihat Skill Tree (hanya node 1 terbuka) → Klik node → Baca materi (1-3 menit) → Kerjakan kuis MCQ → Jawab benar → Animasi sukses + XP + MMR naik + node berikutnya terbuka → Loop berlanjut

ALUR MAHASISWA (Skenario B — Gagal KKM):

Jawab salah → Node terkunci → RAG AI Tutor aktif (feedback korektif + citation halaman PDF) → Soal varian baru (pre-generated, konsep sama redaksi berbeda) → Jika 3x gagal: 3-Strike Lifeline aktif = Hint (ELI5 extended) ATAU Flag ke Dosen (masuk dashboard alert) ATAU Skip+Penalti MMR → TIDAK ADA infinite loop

=== TECH STACK ===

Frontend & API: Next.js 14 (App Router, API Routes, SSE streaming)

Database: Supabase (PostgreSQL + pgvector + pgmq + pg_cron + Auth Google SSO)

Deployment: Vercel Hobby (Fluid Compute 60s, ~Rp 0 MVP)

LLM Primary: Gemini 2.5 Flash (1.000 req/hari gratis) + Fallback: Groq Llama 3.3 70B (1.000 req/hari gratis)

Embedding: Gemini embedding-001 768-dim (gratis) untuk RAG vector search

Anti-halusinasi: pgvector HNSW index + RAG grounding + prompt template strict

Cost efficiency: SHA-256 exact cache + semantic cache (cosine >0.92) → potong 30-60% API calls

Async: pgmq queue + pg_cron consumer 30 detik untuk PDF embed & MMR update

=== MODEL BISNIS ===

Tier 1 Freemium: 5 query ELI5/hari gratis | Premium Rp 49.000/bulan unlimited

Tier 2 B2B Kampus (TARGET UTAMA): Rp 25.000/mahasiswa/semester | 10 kampus = Rp 5 miliar ARR

Tier 3 White-label: Integrasi plugin ke Moodle/SPADA | Rp 500 juta/tahun per kampus

=== KOMPETITOR & WHITE SPACE ===

Ruangguru/Zenius: K-12 fokus, bukan PT. AI = foto soal bukan RAG.

Khanmigo (Khan Academy): English-only, K-12, US-focused. Tidak bisa dipakai dosen Indonesia.

Duolingo: Gamifikasi kuat tapi hanya untuk bahasa, bukan akademik PT.

Moodle/SPADA: LMS konvensional tanpa AI, tanpa gamifikasi, tanpa predictive analytics.

WHITE SPACE NEXUS: RAG dari materi dosen lokal + Skill Tree mastery + Cognitive Dashboard + Bahasa Indonesia — tidak ada yang punya kombinasi ini untuk PT Indonesia.

=== DATA PASAR ===

8.467.714 mahasiswa aktif Indonesia (BPS 2025)

2.966 perguruan tinggi aktif (PDDikti 2024)

4-8% dropout mahasiswa/tahun (PDDIKTI 2022)

Pasar EdTech Indonesia: USD 3,23 miliar (2024), CAGR 11,79% ke 2029 (Eduvest Journal/HolonIQ)

=== REFERENSI JURNAL UTAMA ===

1. Li et al. (2025) — RAG survey, Computers & Education AI. DOI: 10.1016/j.caeai.2025.100417
2. Németh et al. (2025) — RAG higher education tutoring. DOI: 10.1016/j.ssaho.2025.101751
3. Zeng et al. (2024) — Gamifikasi meta-analisis, BJET. DOI: 10.1111/bjet.13471
4. Akcapinar et al. (2019) — EWS, IJETHE. DOI: 10.1186/s41239-019-0172-z
5. Mihăescu et al. (2025) — Dropout ML, Scientific Reports. DOI: 10.1038/s41598-025-93918-1
6. Nurmalitasari et al. (2023) — Dropout Indonesia. DOI: 10.1155/2023/7704142
7. Niyu et al. (2024) — Adopsi ChatGPT PT Indonesia. DOI: 10.35814/coverage.v14i2.6058

=== KONTEKS KEPUTUSAN TIM ===

Tim telah mempertimbangkan ide alternatif CATARA (MSME fintech, subtema Smart Business) yang diusulkan Jordan. Setelah analisis mendalam, tim memilih NEXUS karena: (1) eligibilitas tim CATARA bermasalah — 4/5 anggota bukan mahasiswa Indonesia, (2) CATARA bergantung QRIS API approval eksternal yang tidak bisa dikontrol dalam 3 minggu, (3) BUMDes settlement API tidak ada di Indonesia, (4) model bisnis CATARA tidak matematis (Rp 10.000 banner vs Rp 9 juta OpEx). NEXUS sepenuhnya dalam kendali tim dan dapat fully-demo tanpa pihak ketiga.

=== INSTRUKSI UNTUK AI ===

Gunakan seluruh konteks di atas sebagai basis dalam setiap responsmu. Ketika membantu menyusun laporan atau proposal:

- Sertakan data statistik yang relevan dengan sumber yang tepat
- Gunakan argumen urgensi dari Bab 2 untuk bagian latar belakang
- Tonjolkan USP NEXUS: closed-loop system yang tidak dimiliki kompetitor manapun
- Perhatikan bahwa NEXUS BUKAN pengganti LMS — ini lapisan AI di atas LMS yang ada
- Model bisnis utama adalah B2B kampus, bukan langganan individual

```
- Tulis dalam Bahasa Indonesia formal yang baik dan benar untuk konteks
laporan akademik
- Jika ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab dari konteks ini,
sampaikan dengan jelas bahwa kamu membutuhkan informasi tambahan dari
tim.
═══════════════════════════════════════════════════════════════
END OF CONTEXT — Siap membantu pelaporan NEXUS.
```

Dokumen ini dibuat pada 28 April 2026. Untuk pertanyaan lebih lanjut, koordinasikan dengan backend developer (Farrel) untuk aspek teknis, dan frontend developer (Axan/Maharaja) untuk aspek UI/UX.